

Educação Profissional Paulista

Técnico em
**Ciência de
Dados**



**GOVERNO DO ESTADO
DE SÃO PAULO**

Futuro da inteligência artificial

Tendências emergentes na inteligência artificial

Aula 1

Código da aula: [DADOS]ANO2C6B2S14A1



Exposição



Objetivos da Aula

Introduzir os conceitos e as noções sobre tendências emergentes na inteligência artificial.



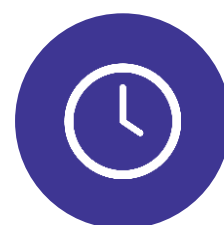
Competências da Unidade (Técnicas e Socioemocionais)

- Adaptar-se a novas tecnologias, técnicas e tendências sem perder o foco, as metas e os objetivos da organização;
- Analisar as situações complexas, avaliar as diferentes perspectivas e prever os usos da inteligência artificial na atualidade.



Recursos Didáticos

- Recurso audiovisual para exibição de textos, vídeos e imagens;
- Artigos selecionados para leitura;
- Acesso ao laboratório de informática e/ou à internet.



Duração da Aula

50 minutos

Exposição



© Getty Images

Principais tendências emergentes na inteligência artificial

A **inteligência artificial (IA)** está avançando a passos largos, redefinindo as fronteiras do que é tecnologicamente possível.

Esse campo dinâmico, um conglomerado de várias disciplinas e tecnologias, está em constante **evolução**, impulsionado por inovações que prometem **transformar** não apenas a forma como interagimos com as máquinas, mas também como vivemos, trabalhamos e entendemos o mundo ao nosso redor.

Exposição



© Getty Images

Principais tendências emergentes na inteligência artificial

As tendências emergentes em IA são um reflexo da busca incessante por maior **automação, eficiência e inteligência**.

Desde o aprimoramento do **aprendizado de máquina e o processamento de linguagem natural** até a integração de ética e transparência em sistemas automatizados. Essas tendências destacam tanto os avanços tecnológicos quanto os **desafios éticos e sociais** que acompanham a adoção generalizada da IA.

Principais tendências emergentes na inteligência artificial

A cada dia, a IA torna-se mais integrada em nossas vidas, por meio de **assistentes virtuais** que respondem a comandos de voz, de **carros** que dirigem sozinhos ou de **algoritmos** que tomam decisões complexas.

Essa integração traz consigo uma série de questões críticas:

- Como podemos garantir que as decisões tomadas por máquinas sejam **justas** e **imparciais**?
- De que maneira podemos **proteger a privacidade** e a **segurança** dos indivíduos em um mundo cada vez mais automatizado?
- E como podemos preparar a sociedade para as mudanças no mercado de trabalho induzidas pela **automação**?

Exposição



© Getty Images

Principais tendências emergentes na inteligência artificial

Essas e outras questões são **fundamentais** para entender as principais tendências emergentes na IA, que não apenas definem o estado **atual** da tecnologia, mas também moldam o **futuro** da interação **humano-máquina**.

Tendências emergentes na inteligência artificial

Aprendizado de máquina profundo (deep learning):

É uma técnica de aprendizado de máquina que ensina os computadores a fazer o que vem naturalmente para os humanos: aprender com a experiência.

As redes neurais profundas utilizam várias camadas de processamento para interpretar dados sensoriais, como imagens, som e texto.

Tendências emergentes na inteligência artificial

Aprendizado de máquina profundo (deep learning):

Após o treinamento com uma quantidade suficiente de dados, modelos de deep learning são capazes de generalizar a partir de exemplos não vistos durante o treinamento, permitindo que façam previsões ou tomem decisões em novos dados.

Ao contrário de outros algoritmos que podem atingir um platô em desempenho à medida que o tamanho do conjunto de dados aumenta, o desempenho do deep learning geralmente melhora à medida que mais dados são fornecidos.

Exposição



© Getty Images

Tendências emergentes na inteligência artificial

Aprendizado de máquina profundo (deep learning):

Um exemplo notável é o uso do deep learning no **reconhecimento facial**, que hoje é amplamente empregado em smartphones e sistemas de segurança.

Essa tecnologia não só melhorou a eficiência e a segurança dos dispositivos, mas também abriu novas fronteiras, como a identificação de padrões em diagnósticos médicos.

Tendências emergentes na inteligência artificial

Processamento de linguagem natural (PLN):

O PLN é outra área que tem visto avanços significativos. Essa tecnologia permite que máquinas compreendam, interpretem e respondam à linguagem humana de uma maneira natural e significativa. Para isso, o PLN pode usar processos de segmentação e análise de texto, que permitem que a extração e a sumarização das informações possam ser realizadas.

Assistentes virtuais, como Siri e Alexa, são exemplos proeminentes de utilização do PLN para entender comandos de voz e responder de maneira coerente. O PLN não apenas melhorou a interação humano-máquina, mas também revolucionou áreas como análise de sentimentos e tradução automática.

Tendências emergentes na inteligência artificial

Processamento de linguagem natural (PLN) – Exemplos:

⇒ **Tradução automática**

Usa PLN para traduzir texto ou fala de diferentes idiomas, como visto no Google Tradutor.

Quebra barreiras linguísticas, facilitando a comunicação e o entendimento entre pessoas de diferentes países.

⇒ **Análise de sentimento em mídias sociais**

Analisa postagens em mídias sociais para determinar sentimentos e opiniões sobre produtos, serviços ou tópicos.

Ajuda empresas a entender a percepção do público sobre suas marcas e a ajustar suas estratégias de marketing.

Tendências emergentes na inteligência artificial

Robótica autônoma

A robótica autônoma é outra área em rápida expansão dentro da IA. Essa tecnologia, que inclui desde drones até veículos autônomos, depende de sensores avançados, processamento de dados e atuadores para operar sem intervenção humana.

Com o avanço da Internet das Coisas (Internet of Things [IoT], a expectativa é que a robótica autônoma esteja cada vez mais presente na vida cotidiana.

Tendências emergentes na inteligência artificial

Robótica autônoma – Exemplos:

⇒ Veículos autônomos

Carros e drones que se deslocam e operam de forma autônoma, usando sensores e algoritmos de IA para navegar no trânsito.

Visa aumentar a segurança nas estradas, reduzir congestionamentos e melhorar a eficiência do transporte.

⇒ Robôs de assistência em casa e hospitais

Robôs capazes de realizar tarefas domésticas ou ajudar em cuidados com pacientes em hospitais.

Auxiliam no cuidado de idosos ou pessoas com deficiência, além de apoiar tarefas repetitivas em ambientes de saúde.

Exposição

Tendências emergentes na inteligência artificial

IA explicável (*Explainable AI* [XAI]):

À medida que a IA se torna mais integrada na tomada de decisões, a necessidade de transparência e compreensão das decisões tomadas por máquinas aumentou. XAI visa tornar os processos de IA transparentes, permitindo que humanos entendam e confiem nas decisões tomadas por esses sistemas.



Saiba mais

Entenda mais sobre IA explicável em: IBM. *O que é IA explicável?*
Disponível em: <https://www.ibm.com/br-pt/topics/explainable-ai>.
Acesso em: 20 mar. 2024.

Exposição



© Getty Images

Tendências emergentes na inteligência artificial

IA explicável (*Explainable AI* [XAI]) – Exemplos: sistemas de recomendação em comércio eletrônico

Muitos sites de e-commerce usam IA para recomendar produtos aos clientes. Um sistema XAI pode explicar por que certos produtos são recomendados, com base em **histórico de compras, preferências demonstradas** ou **itens visualizados**. Assim, o aumento da confiança do consumidor no sistema de recomendação permite que ele entenda e avalie a relevância das sugestões feitas.

Exposição



© Getty Images

Tendências emergentes na inteligência artificial

IA explicável (*Explainable AI* [XAI]) – Exemplos: diagnósticos médicos assistidos por IA

Sistemas de IA estão sendo cada vez mais utilizados para auxiliar diagnósticos médicos. Um sistema XAI pode fornecer detalhes sobre quais **sintomas** ou **dados do paciente** levaram a um determinado **diagnóstico**. Isso ajuda os profissionais de saúde a entenderem a lógica por trás do diagnóstico, permitindo uma **avaliação crítica** e uma segunda opinião mais **informada**.

Exposição



© Getty Images

Tendências emergentes na inteligência artificial

IA explicável (*Explainable AI* [XAI]) – Exemplos: avaliação de crédito e empréstimos

Bancos e instituições financeiras usam modelos de IA para avaliar a elegibilidade para crédito. Um modelo XAI pode explicar quais fatores (como **histórico de crédito, renda, dívidas existentes**) influenciaram a decisão. Esse modelo permite que os solicitantes de crédito compreendam as razões de uma **aprovação** ou **rejeição**, possibilitando que tomem medidas para melhorar sua **pontuação de crédito**.

Exposição



© Getty Images

Tendências emergentes na inteligência artificial

IA explicável (*Explainable AI [XAI]*) – Exemplos: gerenciamento de Recursos Humanos

Sistemas de IA são usados para **triagem** de candidatos em processos de **contratação**. A IA explicável pode detalhar por que um candidato foi **selecionado** ou **descartado**, com base em critérios como **experiência**, **habilidades** e **compatibilidade cultural**. Isso aumenta a **transparência** do processo de contratação, reduzindo o risco de viés e melhorando a percepção de justiça pelos candidatos.

Exposição



© Getty Images

Tendências emergentes na inteligência artificial

IA explicável (*Explainable AI* [XAI]) – Exemplos: prevenção de fraudes

Sistemas de **detecção de fraudes** utilizam IA para identificar transações suspeitas. Com XAI, esses sistemas podem explicar os **indicadores específicos** que levaram a uma transação ser marcada como fraudulenta. Dessa forma, as empresas conseguem **entender** melhor as **ameaças** e **aprimoram** suas estratégias de **prevenção de fraudes**.



Vamos
fazer um
quiz

**Qual técnica de IA é fundamental
para o reconhecimento facial?**

Computação quântica.

Robótica autônoma.

**Aprendizado de máquina
profundo.**

**Processamento de
linguagem natural.**



Vamos
fazer um
quiz

Qual técnica de IA é fundamental para o reconhecimento facial?

Computação quântica.

Robótica autônoma.

✓
Aprendizado de máquina profundo.

Processamento de linguagem natural.

FEEDBACK GERAL DA ATIVIDADE

O aprendizado de máquina profundo, especialmente por meio de redes neurais profundas, é essencial para o desenvolvimento de sistemas avançados de reconhecimento facial.



Vamos
fazer um
quiz

O que o processamento de linguagem natural (PLN) melhora?

Diagnósticos médicos.

**Interação humano-
máquina.**

Condução autônoma.

Jogos de computador.



Vamos
fazer um
quiz

O que o processamento de linguagem natural (PLN) melhora?

Diagnósticos médicos.

**Interação humano-
máquina.**



Condução autônoma.

Jogos de computador.

FEEDBACK GERAL DA ATIVIDADE

O processamento de linguagem natural é crucial para melhorar a maneira como as máquinas entendem e respondem à linguagem humana, facilitando uma interação mais natural.



Vamos
fazer um
quiz

O que caracteriza a IA explicável (XAI)?

Autonomia em veículos.

**Transparência nas
decisões de IA.**

Eficiência energética.

**Reconhecimento
de imagens.**



Vamos
fazer um
quiz

O que caracteriza a IA explicável (XAI)?

Autonomia em veículos.

**Transparência nas
decisões de IA.**



Eficiência energética.

**Reconhecimento
de imagens.**

FEEDBACK GERAL DA ATIVIDADE

IA explicável (XAI) concentra-se em tornar as decisões e os processos das máquinas transparentes e compreensíveis, permitindo que os usuários entendam como as decisões são tomadas.



© Getty Images

O que nós
**aprendemos
hoje?**

Hoje desenvolvemos:

- 1** Compreensão do processo de evolução da inteligência artificial (IA).
- 2** Reconhecimento da aplicação do processamento de linguagem natural (PLN) no dia a dia.
- 3** Exploração e entendimento das tendências em robótica autônoma e IA explicável (XAI).

Saiba mais

Quer entender um pouco mais sobre as aplicações de IA nas empresas? Acesse o link abaixo e assista a um bate-papo com funcionários do Bolha DEV, Nubank e Alura!

SILVEIRA, P. *Inteligência artificial aplicada - Hipsters: Fora de Controle #01*. ALURA.

Disponível em:

<https://www.alura.com.br/artigos/inteligencia-artificial-aplicada-hispters-fora-de-controle-ep-01>. Acesso em: 20 mar. 2024.

Referências da aula

FERREIRA, M. B. *Inteligência artificial no horizonte da filosofia da tecnologia: técnica, ética e direito na era cybernética*. São Paulo: Dialética, 2023.

MANENTI, D. Z. *A inteligência artificial e o ethos filosófico: uma reflexão sobre os princípios ético filosóficos na pós-cibernética aplicados à inteligência natural e artificial*. Publicação independente, 2019.

SILVA, I. N.; SPATTI, D. H.; FLAUZINO, R. A. *Redes neurais artificiais para engenharia e ciências aplicadas: fundamentos teóricos e aspectos práticos*. São Paulo: Artliber, 2016.

IBM. *O que é IA explicável?* Disponível em: <https://www.ibm.com/br-pt/topics/explainable-ai>
Acesso em: 20 mar. 2024.

Identidade visual: Imagens © Getty Images

Educação Profissional Paulista

Técnico em
**Ciência de
Dados**



**GOVERNO DO ESTADO
DE SÃO PAULO**